Лабораторная работа 5

Алгоритмы отсечения отрезков и многоугольников

Выполнение настоящей работы имеет целью закрепление теоретического материала и практическое освоение основных методов и алгоритмов отсечения отрезков и многоугольников.

Задача:

Написать приложение/веб-приложение, иллюстрирующее работу алгоритмов отсечения отрезков и многоугольников.

Исходные данные: *Пример формата входного файла:*

n *число отрезков*
X1_1 Y1_1 X2_1 Y2_1
X1_2 Y1_2 X2_2 Y2_2
…
X1_n Y1_n X2_n Y2_n *координаты отрезков*
Xmin Ymin Xmax Ymax *координаты отсекающего прямоугольного окна*

Требования:

- Вывести систему координат (в соответствующем масштабе).
- Отобразить отсекающее окно одним цветом, исходные отрезки (многоугольники) – другим цветом.
- Выполнить отсечение соответствующими алгоритмами.
- Визуализировать видимые части отрезков (многоугольников).

Варианты:

Часть 1.

- Алгоритм Сазерленда-Коэна (через явное задание прямой, содержащей отрезок) – для вариантов 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.
- Алгоритм Лианга-Барски (через параметрическое задание отрезков) – для вариантов 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20.
- Алгоритм средней точки – для вариантов 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21.

Часть 2.

- Алгоритм отсечения отрезков выпуклым многоугольником – для четных вариантов.
- Алгоритм отсечения выпуклого многоугольника – для нечетных вариантов.

ДОПОЛНЕНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 5 ДЛЯ ГРУППЫ 10А

1. Вычислительная погрешность (Robustness)

- **Запрещено наивное сравнение float:** Необходимо обязательное использование ε-сравнений (precision epsilon = 10^{-7}) для всех геометрических операций.
- **Вырожденные случаи (Corner Cases):** В таблицу тест-кейсов добавляются обязательные маркеры:
    - Отрезки, лежащие *точно* на границе отсекающего окна.
    - Отрезки нулевой длины (точки), находящиеся ровно в вершинах окна.
    - Многоугольники, у которых ребра пересекают вершины отсекателя.

2. Алгоритмическая база

- **Для отрезков:** Обязательное сравнение двух подходов. Необходимо реализовать один структурный алгоритм (Сазерленд-Коэн) и один параметрический (Лианга-Барски или Сайрус-Бек), собрав статистику по числу арифметических операций (умножений/делений) для каждого.
- **Для многоугольников:** Вместо тривиального отсечения выпуклых фигур (Сазерленд-Ходжман) реализовать **алгоритм Уайлера-Атертона (Weiler-Atherton)** или **Грейнера-Хормана**, способный работать с **невыпуклыми (вогнутыми) многоугольниками, самопересечениями и «дырами»**.

3. Оптимизация на больших данных (Big Data & Spatial Indexing)

- Тестирование проводится не на 5–10 отрезках из файла, а на потоке из **500 000+ динамических отрезков**.
- **Pre-filtering:** Обязательное внедрение быстрой отбраковки по габаритам (AABB – Axis-Aligned Bounding Box) на базе битовых масок.
- **Пространственное ускорение:** Для получения 9-10 баллов отрезки должны быть организованы в структуру данных **Quadtree (четверичное дерево)** или **R-Tree**, чтобы отсекать целые кластеры геометрии за $O(\log N)$ вместо полного перебора $O(N)$

Обновленная шкала оценивания (10-балльная система оценивания)

Баллы	Критерии реализации и алгоритмический стек
1–3 балла	Алгоритм работает только с фиксированным прямоугольным окном. Падает или некорректно отображает геометрию, если отрезок параллелен границе или проходит строго через вершину. Отсечение многоугольников не реализовано или заменено построчным растровым закрашиванием.
4–6 баллов	Честная и робастная (ε-устойчивая) реализация базовых вариантов (Сазерленд-Коэн/Лианг-Барски + Сайрус-Бек/Сазерленд-Ходжман). Окно и отрезки можно динамически перетаскивать и масштабировать мышкой на экране. Корректно обрабатываются все вырожденные случаи.
7–8 баллов	Добавлен **алгоритм Уайлера-Атертона** для отсечения вогнутых многоугольников (включая появление внутренних дыр и распад одного многоугольника на несколько изолированных частей). Реализован быстрый пре-фильтр AABB для отсечения отрезков.
9–10 баллов	Реализовано построение **пространственного индекса (Quadtree / КД-дерево)**. Программа способна в реальном времени (60 FPS) отсекать и визуализировать окно, перемещающееся по базе из 500000 отрезков. Представлен аналитический отчет с графиками зависимости времени отсечения от глубины дерева и плотности данных.